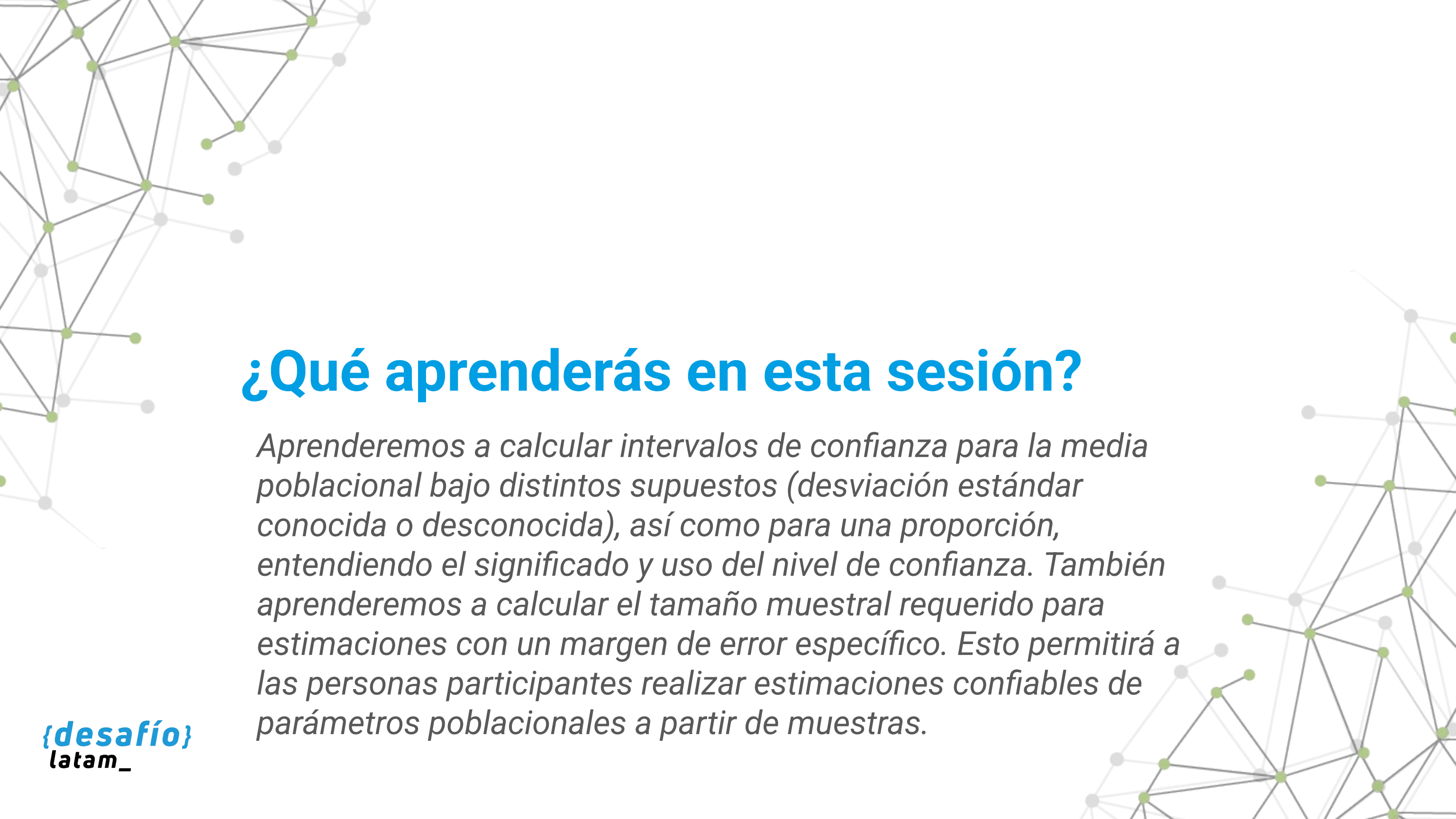




Inferencia y pruebas de hipótesis

Clase 2 - Cálculos de intervalos de confianza



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a calcular intervalos de confianza para la media poblacional bajo distintos supuestos (desviación estándar conocida o desconocida), así como para una proporción, entendiendo el significado y uso del nivel de confianza. También aprenderemos a calcular el tamaño muestral requerido para estimaciones con un margen de error específico. Esto permitirá a las personas participantes realizar estimaciones confiables de parámetros poblacionales a partir de muestras.

Desafío inicial

Trabajas en un equipo de análisis de datos para una empresa de servicios logísticos. Te han solicitado evaluar la satisfacción de clientes y el desempeño promedio de tiempos de respuesta. En algunos casos, se cuenta con estudios históricos que permiten suponer una desviación estándar conocida. En otros, solo se tiene una muestra reciente.

Además, necesitas proyectar qué tamaño de muestra sería adecuado para realizar futuras encuestas y lograr una estimación precisa con un error menor al 5 %. También debes calcular intervalos de confianza para proporciones (porcentaje de clientes satisfechos).

¿Cómo decides qué fórmula aplicar en cada situación? ¿Qué nivel de confianza es el más adecuado? ¿Qué tamaño muestral necesitas para obtener estimaciones confiables?



**/* Cálculo de intervalos de confianza
para la media con desviación estándar
conocida*/**

¿Qué procedimiento aplicamos cuando conocemos la variabilidad de la población?

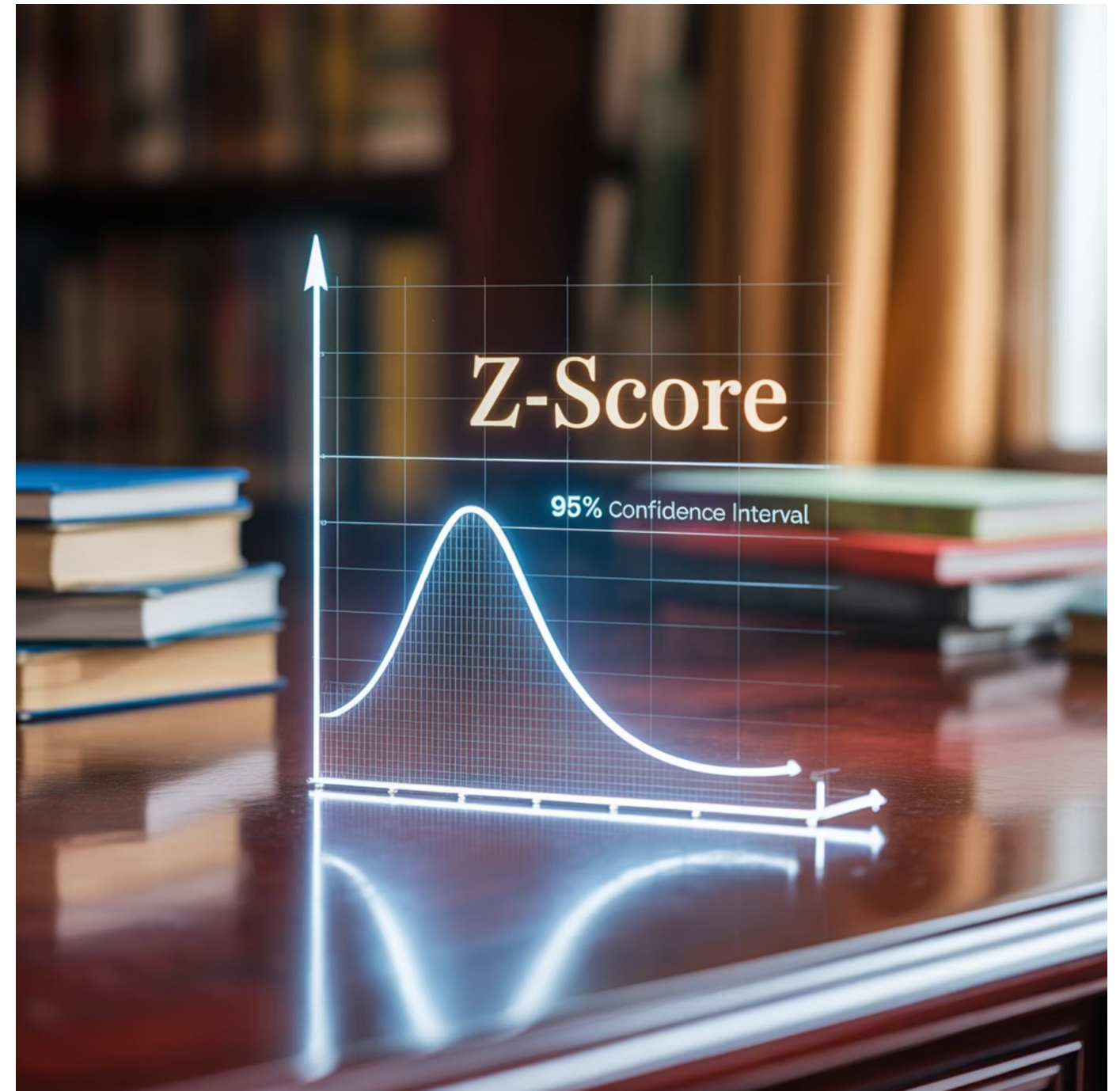
Cuando se conoce la desviación estándar poblacional (σ), se utiliza la distribución normal estándar (Z). Este método es frecuente en industrias con procesos bien controlados.

Fórmula:

$$IC = \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Donde:

- $\bar{x}$: media muestral
- σ : desviación estándar de la población
- n : tamaño muestral
- z : valor crítico según el nivel de confianza



Ejemplo con desviación estándar conocida

Ejemplo básico

Si $\bar{x} = 50$, $\sigma = 10$, $n = 100$, $NC = 95 \%$

→ $z = 1.96$:

$$IC = 50 \pm 1.96 \cdot \frac{10}{10} = 50 \pm 1.96 = [48.04, 51.96]$$

Ejemplo aplicado

Un proceso industrial tiene una media muestral de 32 unidades, desviación estándar conocida $\sigma = 6$, y $n = 36$. Calcula el IC al 90 % ($z = 1.645$): $IC = 32 \pm 1.645 \cdot (6 / \sqrt{36}) = 32 \pm 1.645 = [30.36, 33.64]$

Buenas prácticas

- Solo se usa si existe certeza sobre σ .
- El tamaño muestral debe ser grande si la población no es normal.



Intervalos de confianza para la media con desviación estándar desconocida

¿Qué hacemos si no conocemos la desviación estándar poblacional?

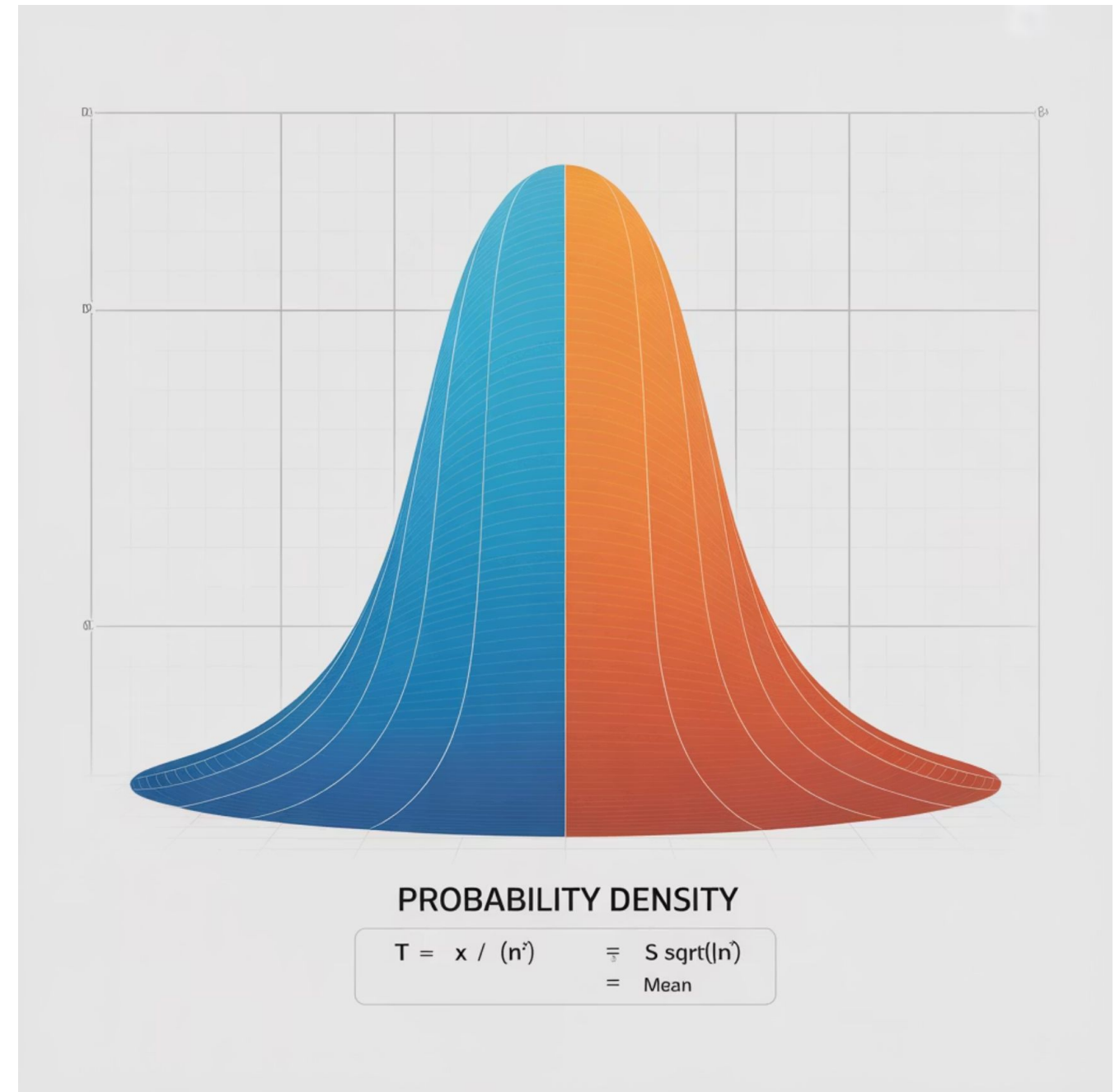
Cuando σ es desconocida (lo más común), se reemplaza por la desviación estándar muestral (s) y se usa la distribución t de Student.

Fórmula:

$$IC = \bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde:

- s : desviación estándar muestral
- t : valor crítico según $gl = n - 1$



Ejemplo con desviación estándar desconocida

1

Ejemplo básico

$\bar{x} = 45, s = 9, n = 25 \rightarrow gl = 24 \rightarrow t(24, 0.975) \approx 2.064$

$$IC = 45 \pm 2.064 \cdot \frac{9}{5} = 45 \pm 3.71 = [41.29, 48.71]$$

2

Ejemplo aplicado

Se midió el tiempo de reacción de 16 personas con $\bar{x} = 0.52$ segundos y $s = 0.08$.
Para un NC del 95 % ($gl = 15, t = 2.131$): IC
 $= 0.52 \pm 2.131 * (0.08 / 4) = 0.52 \pm 0.0426$
 $= [0.4774, 0.5626]$

3

Buenas prácticas

- Usar este método por defecto si no se conoce σ .
- Confirmar normalidad para muestras pequeñas.

Intervalo de confianza para una proporción

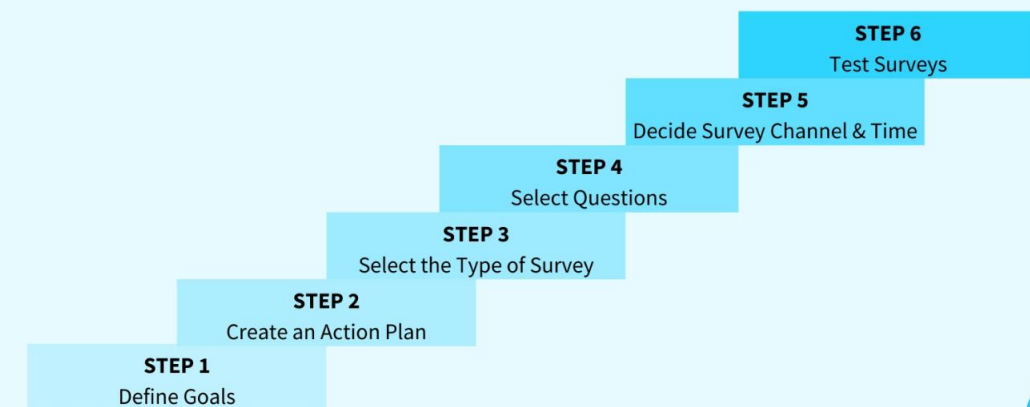
¿Cómo estimamos un porcentaje con un intervalo de confianza?

Este método es útil para encuestas, satisfacción, porcentaje de éxito, etc.

Fórmula:

$$IC = \hat{p} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

6 Step Process to Design an Effective Customer Satisfaction Survey



Customer Satisfaction Survey



Ejemplos de intervalos de confianza para proporciones

Ejemplo básico

70 personas satisfechas de 100 →

$$\hat{p} = 0.70 \text{ SE} \approx 0.0458 \rightarrow \text{IC} = 0.70 \pm$$

$$1.96 \times 0.0458 \approx [0.61, 0.79]$$

Condiciones:

- $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$

Ejemplo aplicado

De una muestra de 250 clientes,

205 recomendarían el servicio. $\hat{p} =$

$$205 / 250 = 0.82 \text{ SE} = \sqrt{(0.82 * 0.18$$

$$/ 250) \approx 0.024 \text{ IC al 95 \%: } 0.82 \pm$$

$$1.96 * 0.024 \approx [0.773, 0.867]$$

Buenas prácticas

- Indicar claramente la población objetivo.
- En muestras pequeñas, usar correcciones como Wilson o Agresti-Coull.

Cálculo de niveles de confianza

¿Cómo afecta el nivel de confianza al resultado del intervalo?

El nivel de confianza (NC) indica la probabilidad de que el intervalo incluya el valor real del parámetro.

NC (%)	Valor z
90	1.645
95	1.960
99	2.576





Impacto del nivel de confianza

Impacto

- A mayor NC → intervalos más anchos.
- A menor NC → mayor precisión, menor certeza.

Ejemplo ilustrativo

$$\bar{x} = 100, \sigma = 20, n = 64$$

$$\text{Para NC del 90 \% : } z = 1.645 \rightarrow \text{IC} = 100 \pm 1.645 * (20/8) = [95.89, 104.11]$$

$$\text{Para NC del 99 \% : } z = 2.576 \rightarrow \text{IC} = 100 \pm 2.576 * (20/8) = [93.57, 106.43]$$

Buenas prácticas

Usar 95 % como estándar, excepto si el análisis requiere más rigor (99 %) o mayor precisión (90 %).

Conclusión: mayor NC → intervalo más amplio

Cálculo del tamaño muestral

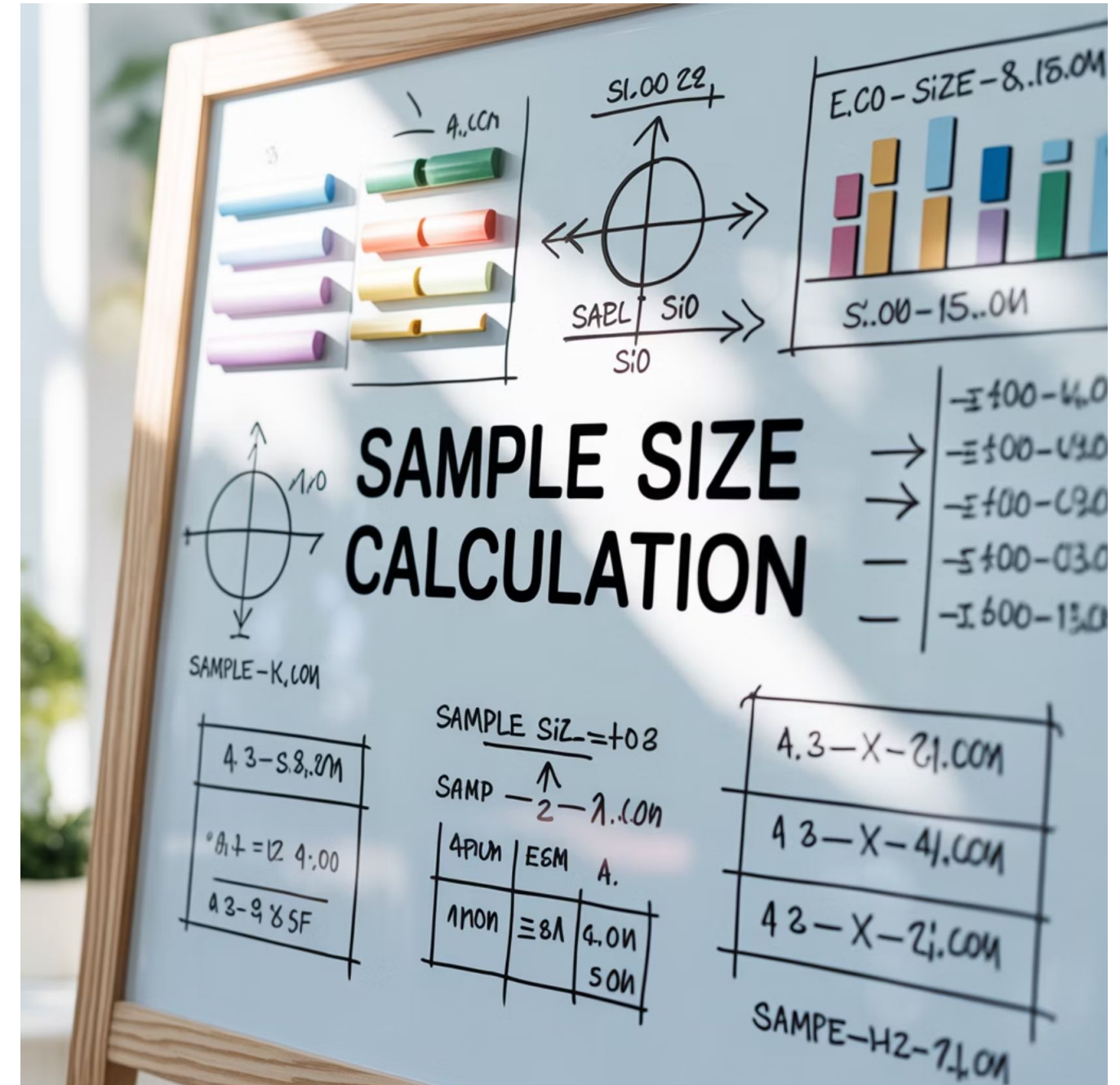
¿Cuántos datos necesitamos para hacer una estimación confiable?

Para estimar una media:

$$n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Para estimar una proporción:

$$n = \frac{z^2 \cdot \hat{p}(1 - \hat{p})}{E^2}$$



Sample size calculator for estimating a proportion & with a detectable change to a known proportion		Sample size for detecting a change		
by Ruilin Ren, PhD ruilin.ren@icf.com		Known proportion P_0		
		Type I error (α)		
		Power of test ($1-\beta$)		
		Sample size		
Current estimated proportion P	0.500	Specified size		
Target population size		Estimated Deft	1.50	
Relative standard error (RSE)		Sample Size	95% confidence limits of P	
Desired RSE	Individual		Lower-limit	Upper-limit
450		12	0.076	0.924
400		15	0.120	0.880
350		19	0.163	0.837
300		25	0.206	0.794
250		36	0.255	0.745
200		57	0.305	0.695
150		100	0.353	0.647
100		225	0.402	0.598
50		900	0.451	0.549

Only the light green colored cell (for current P) must be filled. Input for other dark green colored cells are optional.

The sample size calculated/you specified are net sample size without taking non-response into account.

The sample size calculated for detecting a change is based on a two-sided test with $\alpha=5\%$ and $\beta=80\%$.

Ejemplos de cálculo de tamaño muestral

1

Ejemplo media

Se desea estimar el tiempo medio con error máximo de ± 2 min, σ estimada =

6, NC = 95 % ($z = 1.96$)

$n = (1.96 * 6 / 2)^2 = (5.88)^2 = 34.57 \rightarrow 35$ personas

2

Ejemplo proporción

Se espera que el 60 % de los usuarios estén satisfechos, y se desea un error

± 5 % con NC del 95 %

$n = (1.96^2 * 0.6 * 0.4) / 0.05^2 = (3.8416 * 0.24) / 0.0025 \approx 369.2 \rightarrow 370$

usuarios

3

Buenas prácticas

- Calcular el tamaño antes de recolectar datos.
- Si no se conoce $\hat{p}$, usar 0.5 para ser conservador.

Actividad guiada: Estimaciones comparadas bajo distintos escenarios



Actividad guiada

Estimaciones comparadas bajo distintos escenarios

Objetivo: Aplicar el cálculo de intervalos de confianza para media y proporción en contextos con y sin desviación conocida.

Situación problema: Eres analista de operaciones. Debes calcular intervalos de confianza para:

Tiempo medio de entrega (σ conocida).

Tiempo de proceso (σ desconocida).

Porcentaje de clientes satisfechos.



Instrucciones para la actividad guiada

Paso 1

Calcular IC para los 3 casos.

Paso 2

Comparar amplitudes, discutir cuál da mayor precisión.

Paso 3

Reflexionar sobre impacto del nivel de confianza.

Preguntas de reflexión y cierre

- ¿Qué escenario dio el intervalo más estrecho?
- ¿Cómo cambia el IC si usamos 90 % o 99 % de NC?
- ¿Qué recomendarías si se requiere máxima precisión?

Materiales necesarios

- Entorno de desarrollo (Colab, Jupyter, u otro).
- Código base entregado por el relator.

{desafío}
latam_



**Actividad práctica autónoma:
¿Qué muestra necesitamos
para estar seguros?**



Actividad práctica autónoma

¿Qué muestra necesitamos para estar seguros?

Objetivo: Aplicar el procedimiento de estimación de proporciones e intervalos de confianza para proyectar el tamaño muestral requerido en un estudio de satisfacción, considerando el margen de error y el nivel de confianza deseado.

Contexto: Una empresa desea estimar el porcentaje de personas satisfechas con su servicio. Se espera un valor cercano a 0.6, y se desea un margen de error de $\pm 3\%$.

Instrucciones para desarrollar la actividad de forma autónoma:

Calcular tamaño muestral requerido para NC del 95 %.

Simular 100 respuestas (con valor 0 y 1).

Calcular intervalo de confianza para la proporción observada.

Evaluar si el tamaño real fue suficiente.





Resumen



Intervalos de confianza

Conocimos los procedimientos para construir intervalos de confianza en distintos escenarios.



Criterios de selección

Aprendimos a aplicar criterios para elegir entre Z y T.



Aplicaciones prácticas

Aplicamos fórmulas para proporciones, niveles de confianza y tamaño muestral.



Próxima sesión...

En la próxima sesión aprenderemos a desarrollar pruebas de hipótesis para una media o proporción, identificando los pasos del proceso, el rol del p-valor y la interpretación de errores tipo I y tipo II. Esta etapa es clave para validar afirmaciones estadísticas en entornos reales.

Preguntas de cierre

Diferencias conceptuales

- ¿Qué diferencia hay entre un intervalo con σ conocida y con σ desconocida?
- ¿Cómo afecta el nivel de confianza al resultado del intervalo?

Condiciones y parámetros

- ¿Qué condiciones debe cumplir una muestra para usar un IC para proporciones?
- ¿Qué parámetro influye más en el tamaño del intervalo: σ , n o NC ?

Aplicación práctica

- ¿Cómo se calcula el tamaño muestral para lograr una estimación con error máximo de $\pm 3\%$?

